狭义相对论 第2讲

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

内容一览

14-1 伽利略变换 经典力学的绝对时空观
14-2 迈克尔逊莫雷实否定了绝对参考系的存在
14-3 狭义相对论的基本原理 洛伦兹变换式
14-4 狭义相对论的时空观
14-5 光的多普勒效应
14-6 相对论性动量和动能
14-7 等离子体与受控核聚变
14-8 广义相对论简介

授课思路

第一讲 狭义相对论产生的背景、狭义相对论基本原理、洛伦兹变换

↓

第二讲 狭义相对论时空观

↓

第三讲 狭义相对论动力学（质量、动量、质能关系）

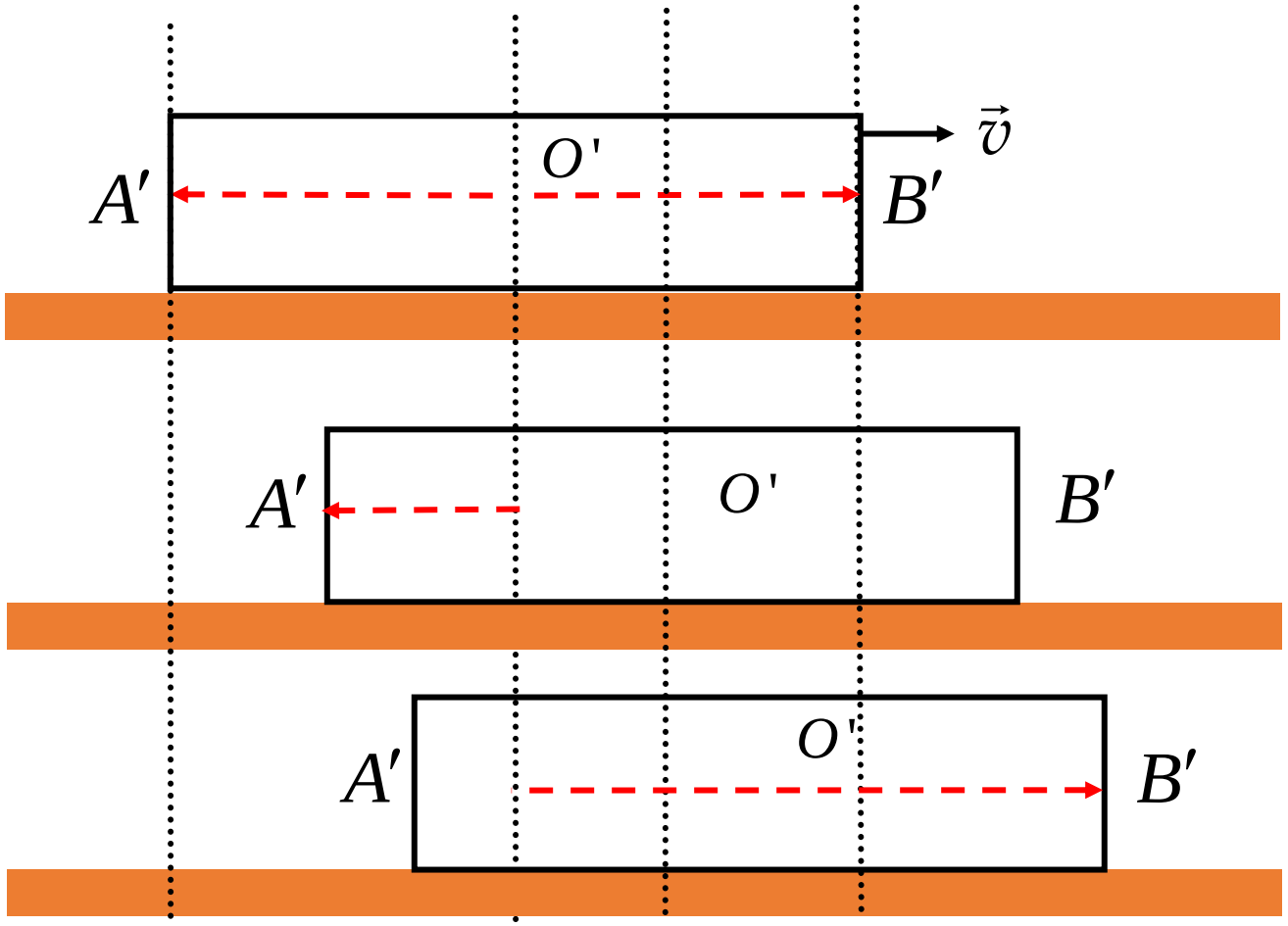
- 你是否“了解”这些影视桥段/科学佯谬?
- 狭义相对论能否对这些影视桥段的故事情节给出相对“科学”的解读?

讨论本节内容必须明确的几个共识

- 如何正确理解两个惯性参考系（S系、S’系）的关系？
- 什么是相对论中的一个事件？
- 什么是相对论中的一个过程？
- 如何正确理解长度测量和时间测量？

如何定量描述这种“**同时的相对性**”？

- **火车（S’系）：**
  - A’和B’同时接收到光.
  - 两个事件**同时**发生.
- **地面（S系）：**
  - A’先接收到光.
  - B’后接收到光.
  - 两个事件**不同时**发生.



S'系的两个同时发生的事件A和事件B：

如何定量描述这种“**同时的相对性**”？

		发生时间	发生地点	事件的时间间隔
S'系	事件A	t'_A	x'_A	$\Delta t' = t'_B - t'_A = 0$
	事件B	t'_B	x'_B	
S系	事件A	t_A	x_A	$\Delta t = t_B - t_A = ?$
	事件B	t_B	x_B	

假设S'系的两个事件A和事件B同时发生

如何定量描述这种“**同时的相对性**”？

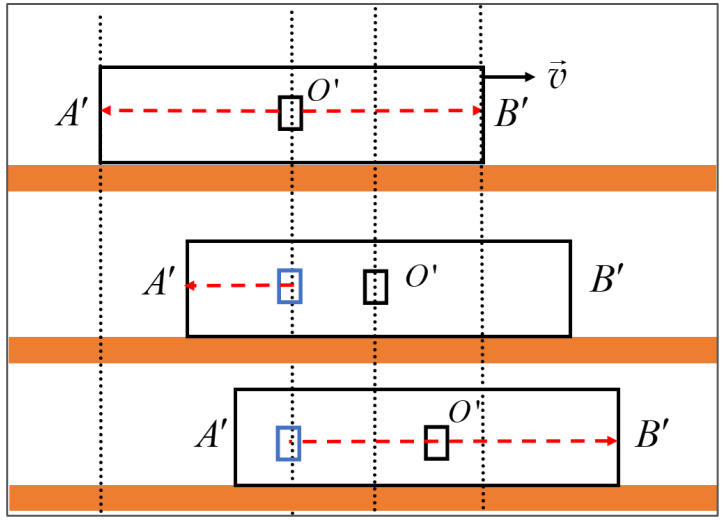
板书推导：

$$\Delta t = \frac{\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

其中 $\Delta x' = x'_B - x'_A$

讨论：若 $\Delta x' > 0$ $\longrightarrow$ $\Delta t = t_B - t_A > 0.$

→ 事件A比事件B先发生。

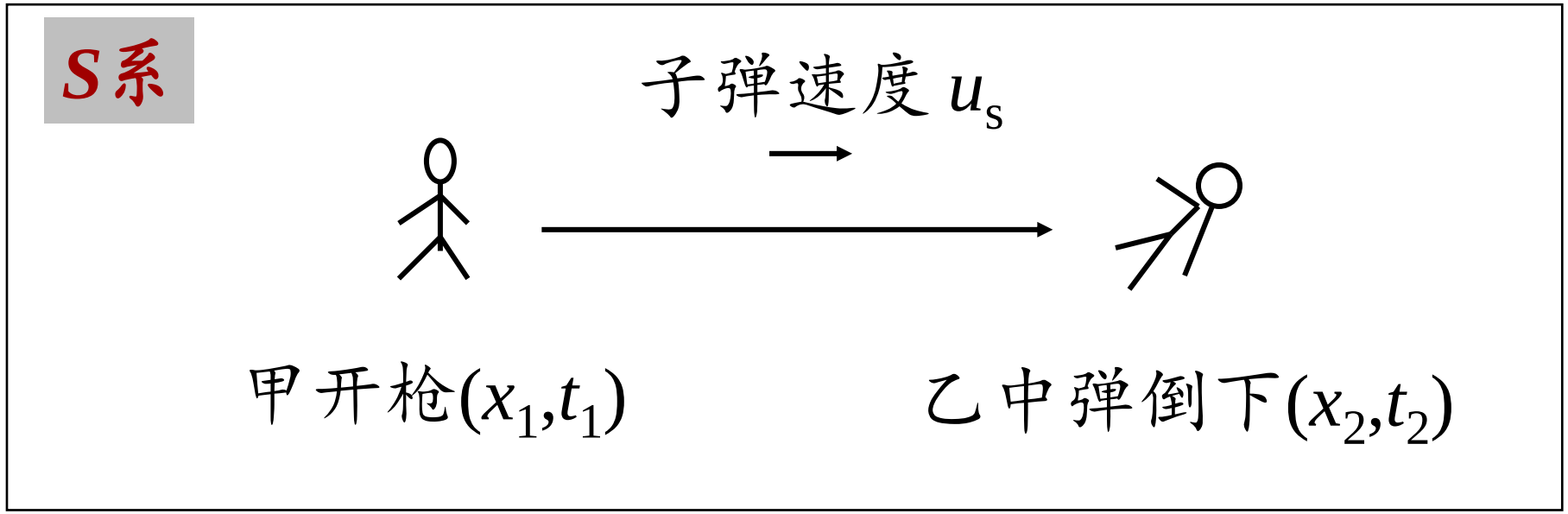


地面参考系看：光先到达车尾，然后到达车头。
时间差Δt与车厢长度$\Delta x'$有关，与火车速度v有关。

→ 两事件的**时间间隔**.

思考题： 同时的相对性是否会影响两个事件之间的因果关系？比如下图中的思想实验中，有无可能找到一个参考系，乙中弹倒下的事件A，先于甲开枪的事件B发生？

不可能！ 狭义相对论并不改变事件的因果。



长度的测量和同时性概念密切相关.

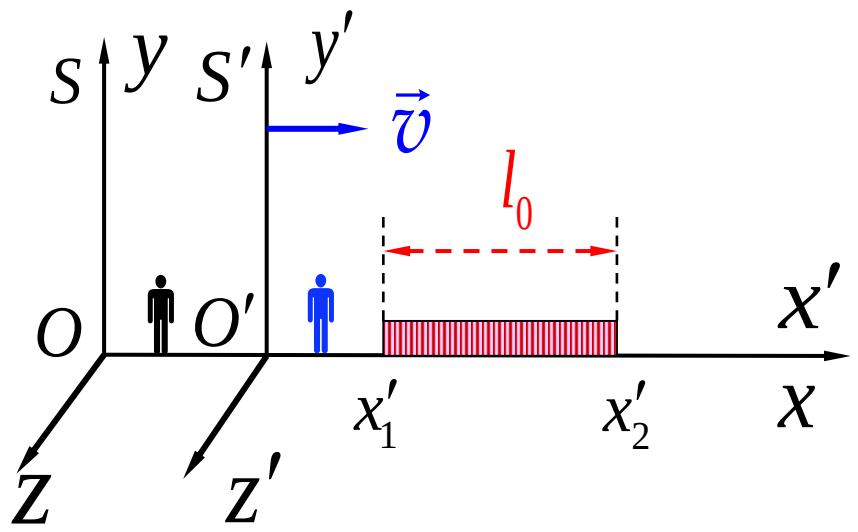
固有长度 ⟶ $l_0 = x_2' - x_1'$

观测者测量本参考系物体的长度.

测量长度 ⟶ ?

观测者测量其他参考系物体的长度.

物理图像



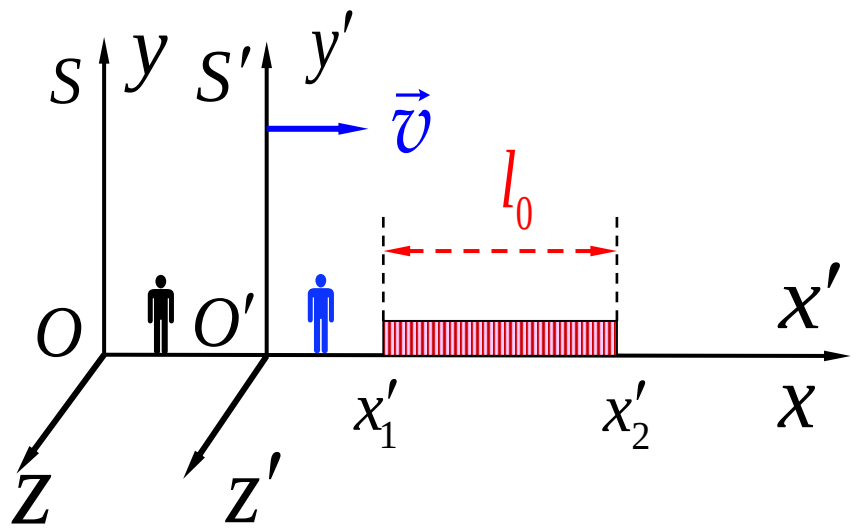
长度的测量和同时性概念密切相关.

板书推导:

测量长度

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.$$

物理图像



- 注1：长度的测量具有相对意义.
- 注2：物体在运动的方向上长度收缩.

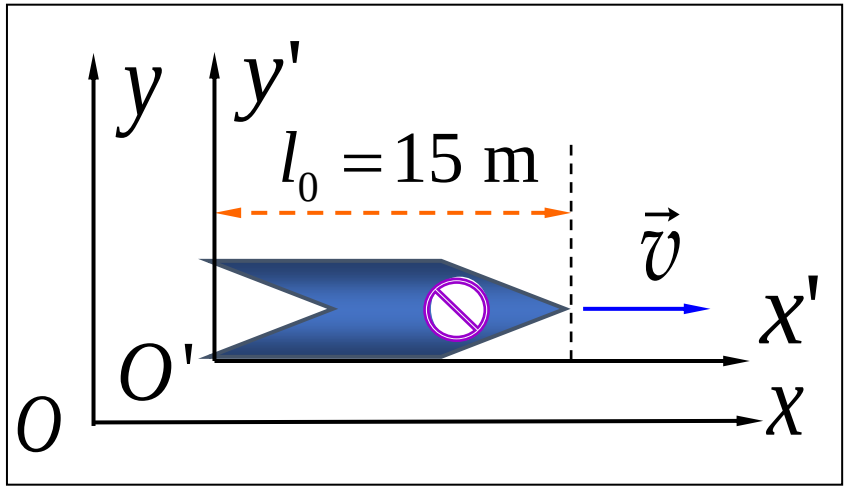
例1： 设想有一光子火箭，相对于地球以速率$v=0.95c$直线飞行，若以火箭为参考系测得火箭长度为 15 m，问以地球为参考系，此火箭有多长？

解：

固有长度 $l_0=15\text{m}=l'$

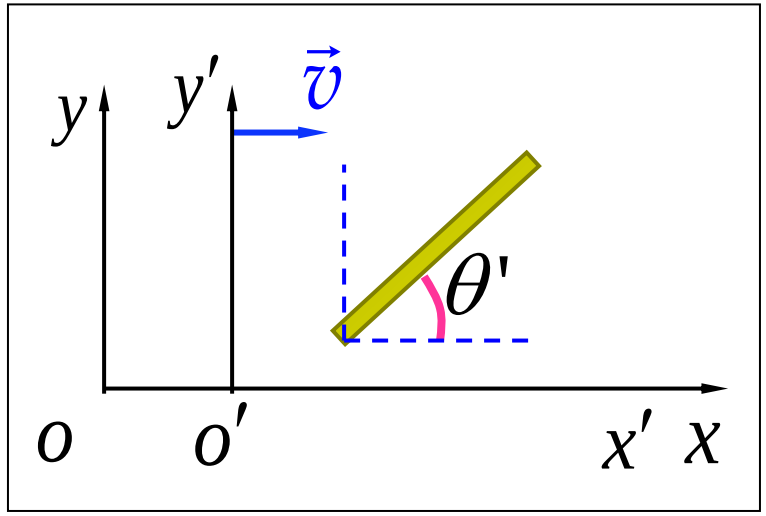
测量长度 $l=l'\sqrt{1-\beta^2}$

$$l=15\sqrt{1-0.95^2}\,\text{m}=4.68\text{m}$$



例2： 长为 1 m 的棒静止地放在$x'o'y'$平面内，在S'系的观察者测得此棒与x'轴成45度，试问从S系的观察者来看此棒的长度以及棒与 Ox 轴的夹角是多少？设 S'系相对 S 系速度 $v=\sqrt{3}c/2$.

解： $\theta'=45^\circ$， $l'=1\text{m}.$ $\Rightarrow l'_x=l'_y=\sqrt{2}/2\text{m}.$



沿x方向长度收缩

$$l_x=l'_x\sqrt{1-v^2/c^2}=\sqrt{2}/4.$$

沿y方向长度不变

$$l_y=l'_y=\sqrt{2}/2\ \text{m}.$$

S系观察总长：

$$l=\sqrt{l_x^2+l_y^2}=0.79\text{m}.$$

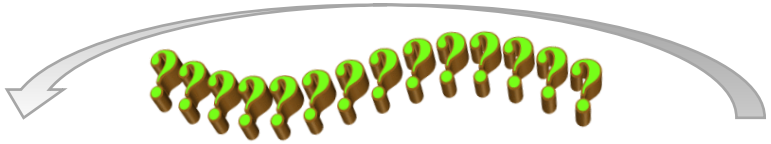
与x轴夹角：

$$\theta=\arctan\frac{l_y}{l_x}\approx 63.43^\circ.$$

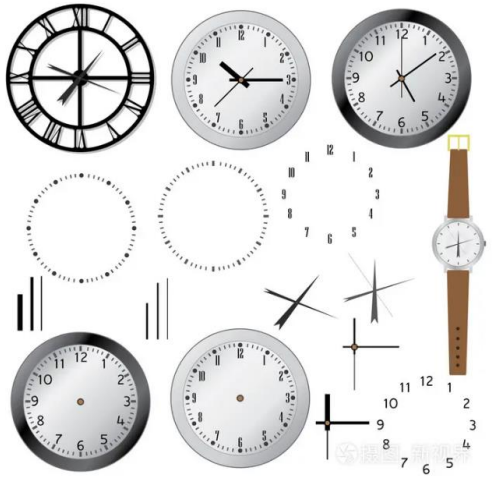
问题引入

- 狭义相对论能否给该桥段一个相对合理的”科学解释”？
- 在狭义相对论的理论框架里，如何理解“时间的相对性”？

• 三个基本概念

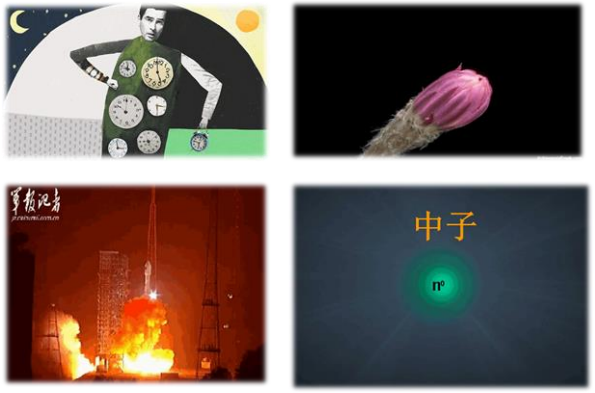


同步时钟



在同一个惯性参考系，同一时刻，所有时钟**读数应当相同**

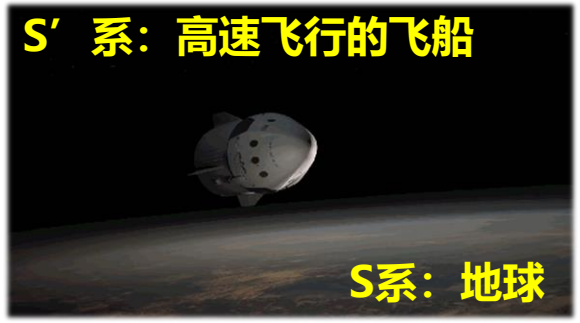
固有时间



某参考系中同一地点发生的**过程**所经历的时间

过程所对应初、末两个事件的时间间隔

测量时间



在其他惯性参考系测量某参考系中**确定空间位置**所发生物理过程，所经历的时间。

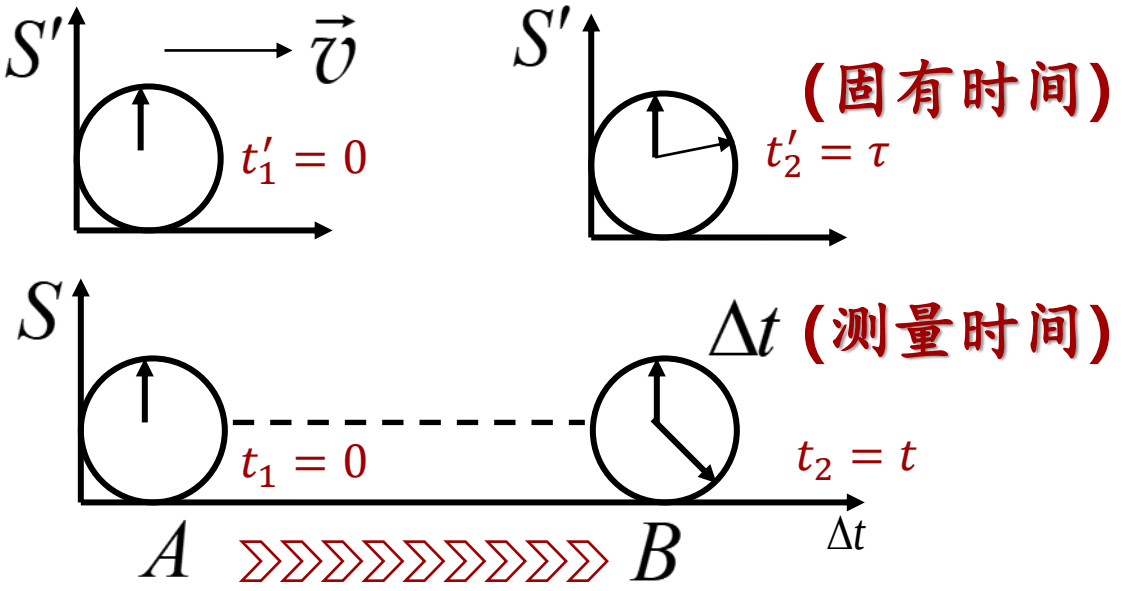
使用S'系的时钟测量S系某物理过程，反之亦然

• 基于洛伦兹变换的分析

物理过程：S' 系位于 $x'=0$ 的时钟 0 → τ

固有时间：S'参考系中位于0点的时钟从 $0\rightarrow\tau$的物理过程所经历的时间 （τ）

测量时间：S参考系测量该物理过程所经历的时间（Δt）



应用洛伦兹变换：

$$t_1=\frac{t_1'+\frac{v}{c^2}x_1'}{\sqrt{1-v^2/c^2}},\quad t_2=\frac{t_2'+\frac{v}{c^2}x_2'}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

运动的时钟相对于静止的时钟变慢！

$$\Rightarrow\quad \Delta t=\frac{\Delta t'+\cancel{\frac{v}{c^2}\Delta x'}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\quad\Rightarrow\quad \boxed{\Delta t=\frac{\tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}$$

（时间膨胀）

- **不借助洛伦兹变换的分析**

光速不变原理：光相对于任何惯性参考系的速率不变，均为$c = 3 \times 10^8$ m/s

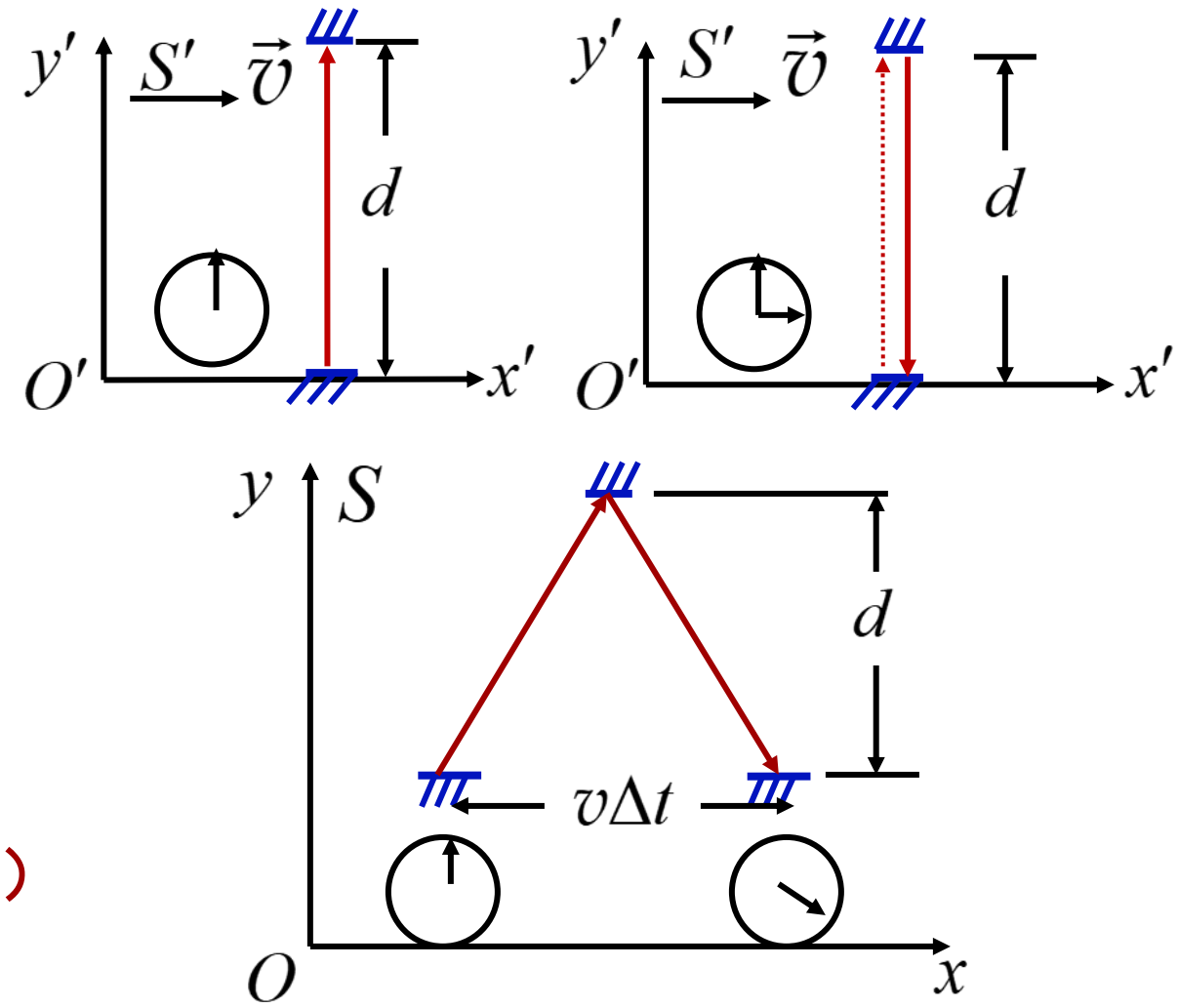
- **S'参考系中，光沿竖直方向往返一周所用时间为 固有时间 τ：**

$$\tau = 2d / c$$

- **S 参考系中，光沿折线往返一周所用时间为 测量时间 Δt：**

$$(c\Delta t / 2)^2 = d^2 + (v\Delta t / 2)^2$$ （勾股定理）

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$ （时间膨胀）



- **太空授课**

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

例. 假定飞船以速度 v 相对于地球匀速运动，宇航员在飞船上完成一次为时1小时的授课，问地球上观测，这堂课持续了多少小时？

空间站相对于地心的速度：

$$v = 7.8\ \mathrm{km/s}$$

	飞船	地球
v/c	τ	Δt
0.1	1（小时）	1.005（小时）
0.5	1（小时）	1.155（小时）
0.9	1（小时）	2.294（小时）
0.999	1（小时）	70.70（小时）

想要达到“天上一日、地下一年”，玉皇大帝的“凌霄宝殿”需要达到 $> 0.9999c$ 的速度才行！！！

- **导航卫星“时钟校准”问题**

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

请同学们扫码回答：北斗卫星导航系统的时钟校准，是否有必要考虑相对论效应？如果有，你认为如何应校准？

- **导航卫星“时钟校准”问题**

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

（1）考虑地球同步卫星的速度

- $v = 3.08\ \mathrm{km/s}$ （相对于地心）
- 狭义相对论校准：

→ 每24小时慢 7 ms

（2）考虑卫星相对于地面的高度

- 距离赤道约 36000 km
- 广义相对论校准：

→ 每24小时快 45 ms

几十毫秒的差异，将来带约20公里/天的定位误差。

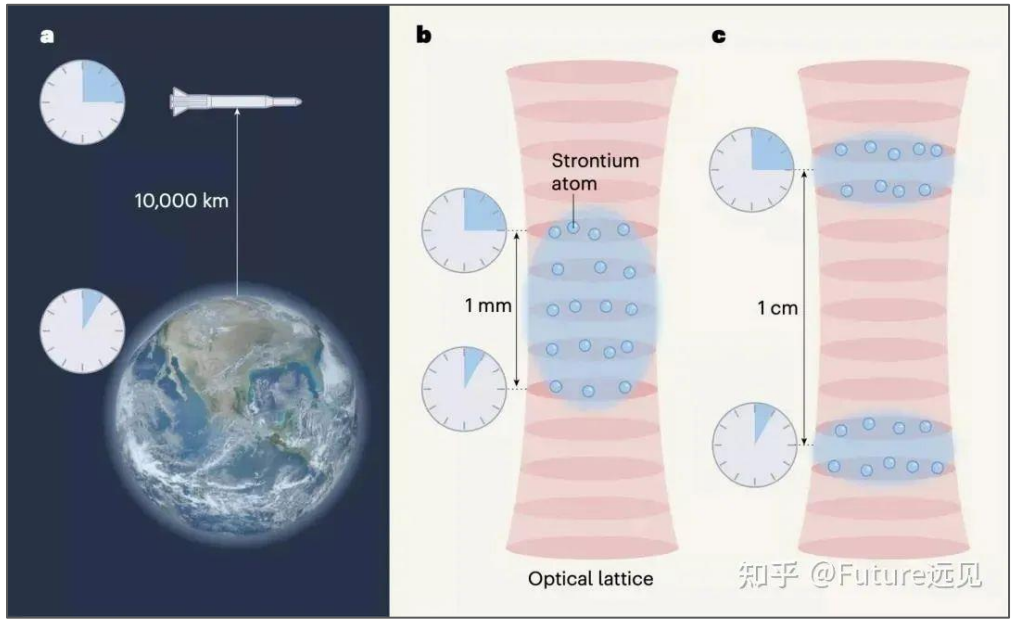
参考文献：王正博《北斗同步、授时方案与激光冷却镉离子微波频标的研究》，清华大学博士学位论文(2013)，“第2.3节 北斗系统时钟的相对论修正”

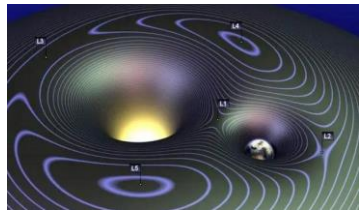
利用地月空间高精度微波测量验证引力红移验证

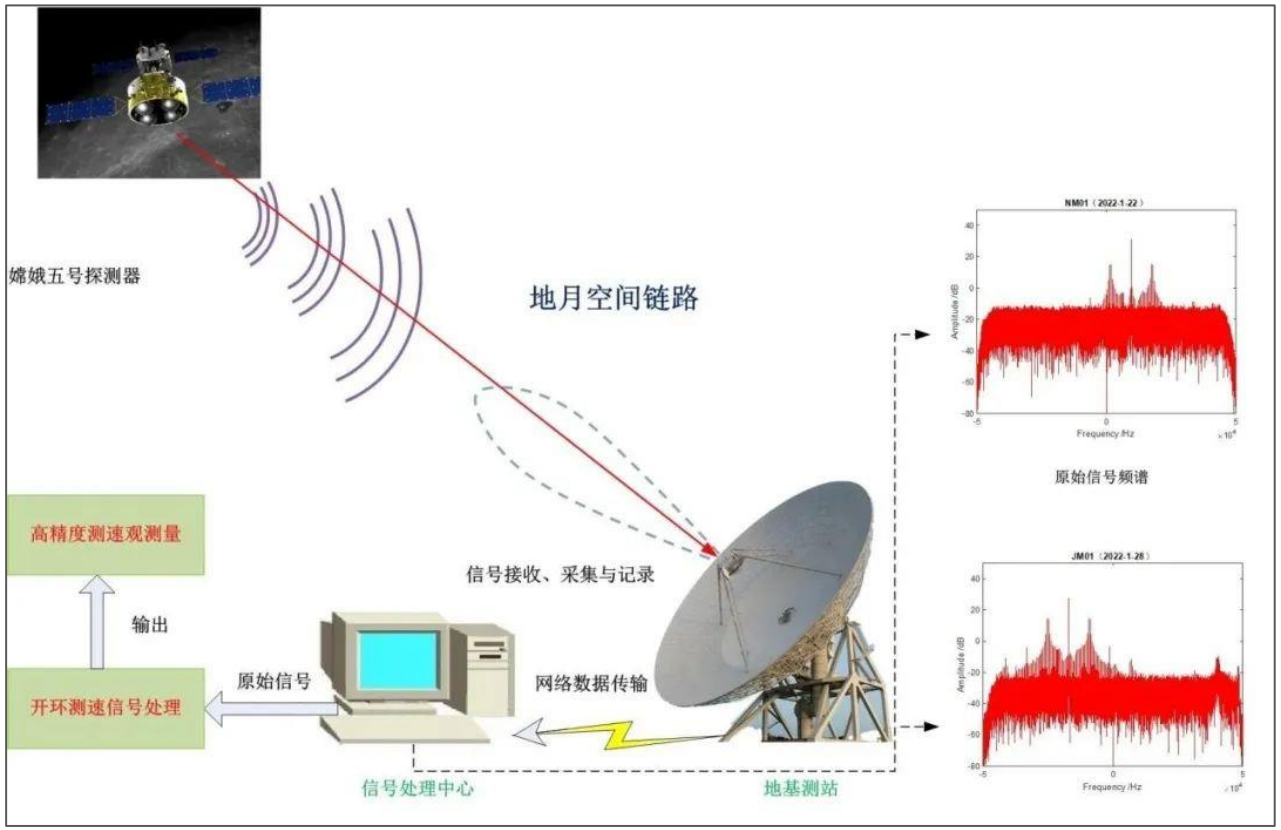
原创 中国科学物理辑 中国科学杂志社 2023-03-27 14:30 发表于北京

https://mp.weixin.qq.com/s/NUpGkvqFZ349u_UQBxSknQ

近日，北京航天飞行控制中心与中国科学院国家天文台联合团队和北京跟踪与通信技术研究所合作，在《中国科学：物理学 力学 天文学》公开发表了高精度无线电开环测速新技术在嫦娥五号探测器测定轨中的应用，并分析了其在引力红移验证应用中的可行性，为无线电测量新技术在深空探测工程任务与科学研究提供了重要依据。







在狭义相对论的框架中，两个“**事件**”是否“**同时**”发生，是具有相对性的。

在**同一地点、同时发生**的两个“**事件**”，在任何惯性参考系观察都是“**同时**”发生的。

长度收缩

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.$$

时间膨胀

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

14. 一艘原长为 $L_0 = 24$ m 的飞船相对于地面的速度为 $v = 0.5c$，在地面上看到有一颗流星以相同的速率与飞船反向飞行。则在飞船上观测，流星飞过飞船所用的时间为多少？（答：10^{-7} s）

在地球上观测 $L' = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 0.5\sqrt{3} \times 24 = 12\sqrt{3}$ m

$\Rightarrow t' = \frac{L'}{0.5c+0.5c} = \frac{12\sqrt{3}}{c}$

在飞船上观测

$t = t'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 6\times10^{-8}$ s

请问：他错在哪里？

地面观测流星速度：

$$v_2 = -0.5c$$

飞船观测流星速度：

$$v_2' = \frac{v_2 - v}{1 - vv_2/c^2} = \frac{-0.5c - 0.5c}{1 + 0.25} = -0.8c$$

流星飞过飞船的时间：

$$\Delta t' = \frac{L_0}{v_2'} = \frac{24\text{m}}{0.8c} = \frac{24\text{m}}{2.4\times10^8\,\text{m/s}} = 10^{-7}\,\text{s}$$

11. 一艘飞船以 $v = 0.8c$ 的速率飞离地球，在飞船起飞 20 s 后（飞船上的钟），该飞船向地球发射一枚导弹，其相对于地球的速率为 $v_1 = 0.4c$，问火箭发射多长时间之后（地球上的钟），导弹击中地球？（答：100 s）

似乎题目出错了：是火箭？是飞船？还是导弹？

$\gamma = \sqrt{1-(\frac{v}{c})^2} = 0.6$

请问：他错在哪里？

则在飞船看来：起飞20s，走过 $20 \times 0.8c = 16c$ 路程

则在地球看来，这段距离为：$\Delta x = \Delta x' \gamma = 16c \times 0.6 = 9.6c$.

则导弹击中地球需 $\frac{\Delta x}{v_1} = \frac{9.6c}{0.4c} = 24s$

而飞船飞行20s，在地球看来，飞行 $3\frac{20}{\gamma} = \frac{100}{3}s$.

则总时间为 $24 + \frac{100}{3} = \frac{172}{3}s$.（地球时钟）.

飞船参考系（固有时间）：

$$\Delta t' = 20\text{s}$$

地面参考系：

$$\Delta t = \Delta t' / \gamma = \frac{20}{0.6} = \frac{100}{3}\text{s}$$

导弹发射时距离地球：

$$\Delta s = v\Delta t$$

飞船起飞后多久导弹击中地球？

$$\Delta t + \Delta t_1 = \Delta t + \frac{\Delta s}{v_1} = 3\Delta t$$

谢　谢